



— CAMPAÑA CIUDADANA · ES MÁS QUE UN PINGÜINO

Informe de Integridad de Firmas

Análisis de validez, estadísticas y mensajes ciudadanos

FECHA

25 de abril de 2026

FIRMAS ANALIZADAS

16.665 combinadas

FUENTES

PostgreSQL · Firestore

USO

Interno — confidencial

Resumen ejecutivo

Total firmas combinadas	16.665
→ PostgreSQL (sistema actual)	10.951
→ Firestore (sistema histórico)	5.714
Firmas a depurar (mínimo seguro)	3
Firmas a revisar manualmente	2
Personas contadas dos veces	175



El sistema de deduplicación funciona correctamente: no hay emails ni RUTs repetidos dentro de PostgreSQL. Los problemas detectados están en datos ingresados con RUT falso y en personas que firmaron en el sistema viejo (Firestore) y volvieron a firmar en el nuevo.

1 • RUTs claramente falsos — Borrar

Tres firmas tienen RUTs imposibles. No corresponden a ninguna persona real.

Nombre	RUT	Motivo	Email	Fecha
Emma Lodato	000000000	Todos ceros (9 dígitos)	m.emma.lodato@gmail.com	12 abr 2026
Yanina Gómez	000000000	Todos ceros (8 dígitos)	sam.yaninagomez@gmail.com	16 abr 2026
Violeta Ferrada	111111111	Todos unos	violeta1@disroot.org	24 abr 2026

Recomendación: eliminar las 3. Son inválidas sin importar la intención detrás.

Nota adicional sobre Yanina Gómez: el RUT 00000000 también aparece en Firestore a nombre de Claudia Luviano Sandoval, confirmando que este RUT fue usado por al menos dos personas distintas como comodín.

2 • RUTs dudosos — Revisar manualmente

Dos RUTs activaron la alerta de "patrón simple" porque comienzan con cinco doses seguidas, pero en Chile los RUTs ya superan el rango 22.000.000, por lo que podrían ser reales (menores de edad nacidos ~2018–2020).

Nombre	RUT	Email	Fecha
Tomás Fuentealba	222229057	tomas.fuentealbac@gmail.com	20 abr 2026
Benjamin Albrecht	222223814	benjaminalbrechtcalderon@gmail.com	24 abr 2026

Recomendación: no **borrar** sin **verificar**. Si se puede confirmar identidad por otro medio, conservar. Si no es posible, son candidatos a eliminar.

3 • Personas contadas dos veces — No **borrar**, ajustar conteo

175 personas tienen el mismo RUT en Firestore (sistema viejo) **y** en PostgreSQL (sistema actual). Firmaron dos veces en distintos momentos, en sistemas distintos.

Esto **no es fraude**: son personas reales que firmaron antes de la migración y volvieron a firmar cuando la campaña relanzó el formulario.

El problema es de **conteo**, no de legitimidad:

Sistema	Qué cuenta
Contador público	Baseline Firestore (5.480 fijo) + contador PostgreSQL (dinámico)
Estas 175 personas	Están sumadas en ambos lados
Impacto en el total	+175 firmas de más en el contador público

Recomendación: no eliminar las firmas, pero descontar 175 del baseline histórico (bajar de 5.480 a 5.305) para reflejar el conteo real.

4 • Emails compartidos entre personas distintas — No **borrar**

Cuatro casos donde el mismo email fue usado por dos personas distintas (verificado: RUTs diferentes).

Email	Persona en PG · RUT	Persona en Firestore · RUT	Vínculo probable
fercatari20@gmail.com	Jorge Gutierrez · 13260478-9	Fernanda Gutierrez · 21941092-1	Familiares (mismo apellido)
monserrat.caceres@ug.uchile.cl	Elsa Reveco · 13236027-8	Montserrat Cáceres · 2153655-9K	Email institucional U. de Chile compartido
roxana.jimenezc@gmail.com	Maria Contreras · 5984187-4	Roxana Jiménez Contreras · 13487481-3	Apellido en común — probable madre e hija
barbaraznrtu@gmail.com	Lissett Reyes · 10016244-K	Bárbara Lissett Zañartu Reyes · 19292416-2	Nombre "Lissett" en común — probable madre e hija

Recomendación: **conservar todas**. Son cuatro firmas legítimas de personas distintas que comparten correo.

5 • Nombres duplicados dentro de PostgreSQL

391 nombres aparecen más de una vez en PostgreSQL, pero con emails y RUTs distintos. La deduplicación por RUT y email ya los filtra correctamente.

Recomendación: **no hacer nada**. La gran mayoría son homónimos reales (apellidos comunes como Fernández, González, Muñoz). El sistema ya garantiza que no hay duplicados por identidad.

6 • Patrones de envío agrupado

6.1 Misma IP — 389 firmas

389 firmas provienen de IPs desde las cuales se enviaron 3 o más firmas. En casi todos los casos corresponde a **colegios, organizaciones o lugares de trabajo** donde varias personas firmaron desde la misma red.

Recomendación: **no borrar**. Firmar desde una red compartida es completamente normal en campañas presenciales.

6.2 Mensajes idénticos repetidos — 237 firmas

237 firmas comparten exactamente el mismo texto en el campo "mensaje". Es un patrón típico de campañas coordinadas donde se sugiere un texto o se copia de redes sociales.

Recomendación: no **borrar**. No es indicador de fraude, sino de coordinación legítima entre firmantes.

7 • Emails con patrón sospechoso — 87 firmas

87 emails activaron alertas por dominio desechable, exceso de números o formato de bot. Ninguno fue rechazado por el sistema en su momento.

Recomendación: no **borrar masivamente**. Revisar solo si se necesita máxima pureza del listado. Muchos son reales.

Resumen de acciones

Acción	Firmas afectadas	Motivo
Eliminar	3	RUT imposible (todos ceros o todos unos)
Revisar manualmente	2	RUT con patrón de dígito repetido, podría ser real
Ajustar contador histórico	-175 en baseline	Personas contadas en ambas BDs
Conservar	Todo lo demás	No hay evidencia de fraude masivo

Conteo corregido estimado

	Antes	Después de depuración
Firmas totales válidas	~16.665	~16.487
→ PostgreSQL	10.951	10.948 (-3 RUTs falsos)
→ Firestore histórico (baseline)	5.480 fijo	5.305 (-175 dobles)
→ Firestore no duplicado	234 adicionales	234

8 • Estadísticas de las firmas

Basado en **11.133 firmas aceptadas en PostgreSQL** (sistema actual) al 25 de abril de 2026.

8.1 Distribución geográfica — Regiones

Región	Firmas	%
Metropolitana de Santiago	4.831	43,4%
Valparaíso	1.503	13,5%
Biobío	924	8,3%
Coquimbo	813	7,3%
Los Lagos	434	3,9%
Maule	334	3,0%
Araucanía	289	2,6%
O'Higgins	265	2,4%
Antofagasta	248	2,2%
Los Ríos	217	1,9%
Atacama	178	1,6%
Tarapacá	134	1,2%
Magallanes	112	1,0%
Ñuble	98	0,9%
Arica y Parinacota	67	0,6%
Aysén	45	0,4%
Extranjero / Sin región	641	5,8%

La RM concentra casi la mitad de las firmas; Valparaíso y Biobío son los dos polos regionales más activos. Se normalizaron más de 200 variantes de nombre para obtener estos totales.

8.2 Distribución geográfica — Top 10 comunas

#	Comuna	% del total
1	Santiago	6,0%
2	Ñuñoa	3,9%
3	Concepción	3,0%
4	La Serena	3,0%
5	Viña del Mar	2,9%
6	La Florida	2,8%
7	Puente Alto	2,7%
8	Coquimbo	2,5%
9	Valparaíso	2,4%
10	Providencia	2,2%

8.3 Distribución por edad

Rango	Firmas	%
18–25	2.139	19,2%
26–35	3.217	28,9%
36–45	2.716	24,4%
46–55	1.514	13,6%
56–65	913	8,2%
66 o más	634	5,7%

Promedio de edad: 38,7 años · **Mediana:** 36 años

El grupo 26–35 es el más numeroso, seguido de cerca por el de 36–45. En conjunto, personas de 26 a 45 representan más de la mitad de las firmas (53,3%).

8.4 Género

El formulario de firma **no incluye campo de género**, por lo que no es posible reportar esta estadística. Si se desea recopilarla en futuras etapas, habría que agregar el campo como opcional en el formulario.

8.5 Origen — Chile vs. internacional

Origen	Firmas	%
Chile	11.033	99,1%
Internacional	100	0,9%

El formulario principal es para residentes chilenos (requiere RUT). El pequeño porcentaje internacional corresponde a personas con datos de país distintos a Chile en el campo de afiliación u otras señales.

8.6 Participación y engagement

Indicador	Valor	%
Firmas con suscripción a actualizaciones	~5.973	53,7%
Firmas con mensaje personal	~6.168	55,4%
Personas jurídicas (organizaciones)	36	0,3%
Personas naturales	11.097	99,7%

Más de la mitad de quienes firmaron dejaron un mensaje personal y autorizaron recibir actualizaciones, señal de un involucramiento activo con la campaña.

8.7 Evolución semanal

Semana	Firmas	% acumulado
Antes de abr 7	—	—
7–13 abr	~892	~8,0%
14–20 abr	~1.336	~12,0%
21–27 abr	~5.342*	~48,0%

*La semana del 21 al 25 de abril concentra casi la mitad del total. Solo el 24 de abril (21,0%) y el 25 de abril (27,3%) suman cerca del 48,3% de todas las firmas — el mayor pico registrado en la campaña.

El relanzamiento de la campaña con extensión al 31 de mayo y la difusión en redes sociales explican el salto masivo de la última semana.

Análisis realizado sobre datos extraídos directamente de PostgreSQL (Neon) y Firebase Firestore el 25 de abril de 2026.

9 • Análisis de mensajes de firmantes

Basado en **6,166 mensajes** dejados por firmantes al 25 de abril de 2026.

9.1 Palabras más frecuentes

Palabra	Apariciones
proteger	1,387
fauna	1,073
protección	922
naturaleza	892
pingüino	878
humboldt	694
especie	577
flora	564
especies	502
cuidar	497
ecosistema	495
importante	481
pingüinos	463
vida	428
animales	409
país	391
ambiente	389
medio	385
biodiversidad	375
debemos	336

9.2 Frases de dos palabras más repetidas

Frase	Apariciones
pingüino humboldt	501
flora fauna	456
medio ambiente	353
proteger fauna	163
protección pingüino	152
proteger pingüino	125
debemos proteger	117
proteger naturaleza	114
peligro extinción	105
seres vivos	99
fauna flora	96
proteger especies	91
proteger flora	90
importante proteger	85
proteger especie	81

9.3 Frases de tres palabras más repetidas

Frase	Apariciones
protección pingüino humboldt	99
proteger flora fauna	88
proteger pingüino humboldt	75
flora fauna país	47
protección medio ambiente	44
proteger medio ambiente	39
protección flora fauna	30
proteger fauna flora	28
cuidar medio ambiente	27
flora fauna chilena	25

9.4 Temas detectados

Se identificaron los principales temas usando agrupamiento automático (TF-IDF + KMeans con 8 grupos). Cada grupo se describe con sus palabras clave y un mensaje representativo.

#	Tema	Firmas	%	Palabras clave
1	Protección y conservación general	531	8.6%	pingüino, pingüino humboldt, humboldt, protección pingüino, proteger pingüino, protección
2	Ecosistema marino y biodiversidad	452	7.3%	protección, protección fauna, protección especie, especie, fauna, protección pingüinos
3	Responsabilidad ciudadana	2,844	46.1%	pingüinos, animales, ecosistema, vida, especie, importante
4	Futuras generaciones y legado	227	3.7%	debemos, debemos proteger, proteger, debemos cuidar, cuidar, fauna
5	Preocupación por la especie	622	10.1%	proteger, proteger naturaleza, proteger pingüinos, naturaleza, pingüinos, proteger especie
6	Ciencia y evidencia	340	5.5%	medio ambiente, medio, ambiente, protección medio, proteger medio, protección
7	Identidad y amor por Chile	612	9.9%	fauna, flora, flora fauna, proteger, proteger fauna, país
8	Urgencia y crisis ambiental	538	8.7%	naturaleza, protección naturaleza, amo naturaleza, respeto, amo, cuidar naturaleza

Mensajes representativos por tema:

- **Protección y conservación general:** "Pingüino de Humboldt..."
- **Ecosistema marino y biodiversidad:** "Protección..."
- **Responsabilidad ciudadana:** "Cuidar los pingüinos equilibran el ecosistema..."
- **Futuras generaciones y legado:** "porque debemos proteger a los indefensos de los demonios que nos gobiernan..."
- **Preocupación por la especie:** "Para proteger..."
- **Ciencia y evidencia:** "Por que protejo nuestro medio ambiente..."
- **Identidad y amor por Chile:** "Porque no quiero que se destruya la flora y fauna..."
- **Urgencia y crisis ambiental:** "Por la naturaleza..."

9.5 Mensajes exactamente iguales

161 grupos de mensajes con texto idéntico (ya conocíamos 237 por el análisis previo). Los más frecuentes:

Repeticiones	Mensaje (primeros 120 caracteres)
22	para proteger a los pingüinos...
19	por los pingüinos...
15	para proteger al pingüino de humboldt...
12	para proteger la naturaleza...
12	para proteger al pingüino...
11	por convicción...
9	para la protección del pingüino de humboldt...
7	apoyo...

Los mensajes repetidos son típicos de campañas coordinadas donde se sugiere un texto en redes sociales. No son indicador de fraude.

9.6 Tono y sentimiento

Clasificación automática por léxico (español) en tres categorías: positivo, negativo y neutro.

Tono	Mensajes	%
Positivo	3,119	50.6%
Negativo	340	5.5%
Neutro	2,707	43.9%

Ejemplos por tono:

Positivo

"Para proteger nuestra flora y fauna chilena" "Por qué considero que el pingüino de Humboldt debe ser protegido ya que es parte esencial de nuestra biodiversidad y parte importante de nuestro país" "Porque si se debe cuidar y proteger a este ser vivo, es lo mínimo que podemos hacer por ellos, respeto a la vida"

Negativo

"Por resguardar la fauna que está en peligro de mi país." "Los pingüinos y todos los animales que habitan nuestro país y planeta son valiosos, nos permiten tener un planeta sano y lejos de la extinción. Además son seres sintientes que merecen" "Porque debemos preservar el patrimonio ecológico de nuestro país, eso es ser un verdadero patriota, amar a su gente, a su flora y fauna y a su tierra. Es nuestro deber buscar alter"

Neutro

"Por Defender de la naturaleza que nos va quedando." "Por la protección al medio ambiente y sus especies, no a la intervención que pone en riesgo la preservación" "Porque vale la pena proteger, difundir y preservar nuestra fauna y flora nativa, que cumplen roles estratégicos en el eco sistema."

Nota metodológica: el análisis de sentimiento usa un léxico de palabras positivas y negativas en español. Dado que la mayoría de los mensajes mezclan preocupación (negativo) con intención de cuidar (positivo), el clasificador tiende a neutralizar muchas entradas. Los resultados son orientativos.

Análisis realizado sobre datos extraídos directamente de PostgreSQL (Neon) y Firebase Firestore el 25 de abril de 2026.
Documento de uso interno — campaña Es más que un pingüino.